KROSS 2 固件逆向报告

v1.2.4 · 2026-11-01

摘要 KROSS 2 由 ARM 应用和 TG 音源两部分协同工作。ARM 处理界面、演奏事件、存储和声音控制，TG 接收控制参数、采样数据及效果程序。固件配置了 11 个静态任务，采用固定优先级调度；内核结构与 TOPPERS/JSP 高度对应。系统任务先执行 176 项初始化回调，再进入持续控制循环。本文还整理了 MIDI 分发、240×64 显示缓冲、PCM 采样目录及效果上传格式。完整引导程序、音乐功能状态机和 TGi DSP 指令集仍待解析。

1 系统结构

KROSS 2 的软件可以分成三层：实时内核负责调度和计时；C++ 应用对象处理界面、音乐事件与文件；TG 接口向音源传送控制值和效果程序。USB、MIDI、文件系统和 SD 卡各有任务入口，声音控制则由系统任务中的 CSync 循环推进。[E1][E2]

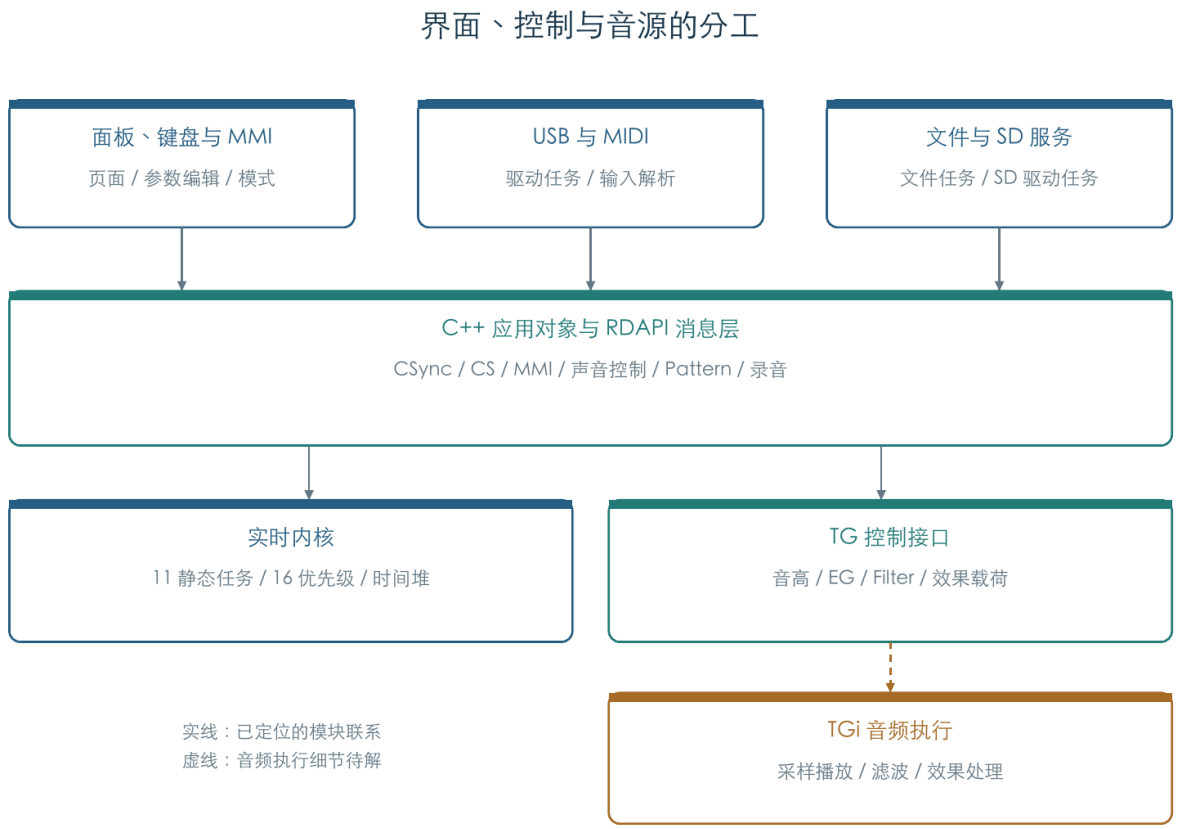


图 1 KROSS 2 的软件结构

一次演奏涉及两条数据流：音符、力度和音色参数进入 ARM 控制层，形成音高、包络、滤波等控制值；采样数据和效果程序供 TG 音频执行使用。下文依次说明这套系统如何启动、如何安排任务，以及各模块怎样传递数据。

2 启动与任务调度

2.1 应用如何启动

应用镜像开头有八项 ARM 异常向量。复位向量读取偏移 0x20 的地址，跳到 0x2C86A4；该入口设置栈指针，再调用 0x2C6B3C。后者清零约 17.48 MiB 内存，建立启动所需的服务和内存池，最后进入实时内核。[E2]

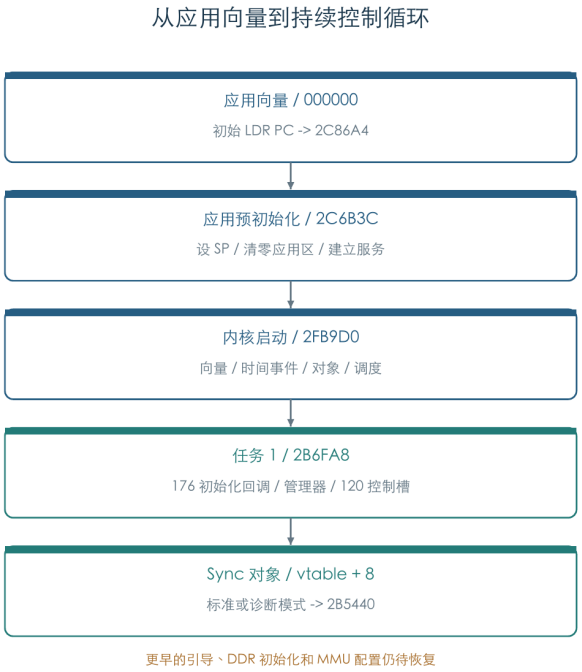


图 2 应用启动流程

内核建立任务与调度结构后，首先运行任务 1。任务 1 顺序调用 176 个初始化入口，建立管理器和音源对象，然后根据模式选择 CStandardSync 或 CDiagnosticSync，进入共同的运行入口 0x2B5440。这说明 C++ 初始化回调由系统任务执行，持续控制循环也留在同一个任务中。[E2][E3]

应用入口
  设置 SP = C22B5B90
  清零 [C0A00000, C1B7A464)
  初始化硬件相关服务与内存池
  启动内核

任务 1
  按顺序调用 176 个初始化入口
  建立管理器与音源对象
  选择标准或诊断 Sync 对象
  进入 CSync 运行循环

初始化表位于 [0x482FD8, 0x483298)。其中包含效果定义的全局构造函数：部分效果指针会在这些函数执行后才获得有效值。完整的上电、DDR 初始化、MMU 配置和应用装载还依赖更早的引导程序，这部分原件目前缺失。[E1][E5]

2.2 十一个静态任务

任务配置表位于 0x459370，每项 32 字节。11 个任务均设置自动激活属性，栈空间合计 117 KiB。下面的优先级采用内核内部编号，数值越小，越先获得执行机会。[E2][E3]

ID	入口偏移	初始内部优先级	栈 KiB	已恢复职责
1	2B6FA8	0	9	系统初始化，随后进入 CSync
2	04A38C	2	18	CS 处理；tcs.cpp 路径佐证
3	14D75C	2	18	标准/诊断 MMI 对象主循环
4	0CDE1C	2	9	文件系统服务
5	2CC864	0	9	CUsbDrv 设备驱动循环
6	2CCD08	0	9	CUsbMIDIIn 输入循环
7	26C128	1	9	SDCardDriverTask
8	01BB10	1	9	诊断音频 I/O；受模式条件控制
9	01BDD0	2	9	SosProcess；受模式条件控制
10	01BCC4	2	9	SosMainCtrl；受模式条件控制
11	01BC2C	3	9	周期性音频回调；完整语义待恢复

这是启动时的配置。运行过程中，任务可以阻塞、退出或调整优先级；部分音频任务还会根据工作模式直接返回。任务 1 的 CSync 循环也会调用优先级调整接口。

2.3 调度器怎样选择任务

内核为 16 个优先级分别维护双向循环队列。任务进入就绪状态时追加到对应队尾；调度器从就绪位图中找出编号最小的有效优先级，再选择该队列的队首。启动后的首个选中任务为任务 1。[E2]

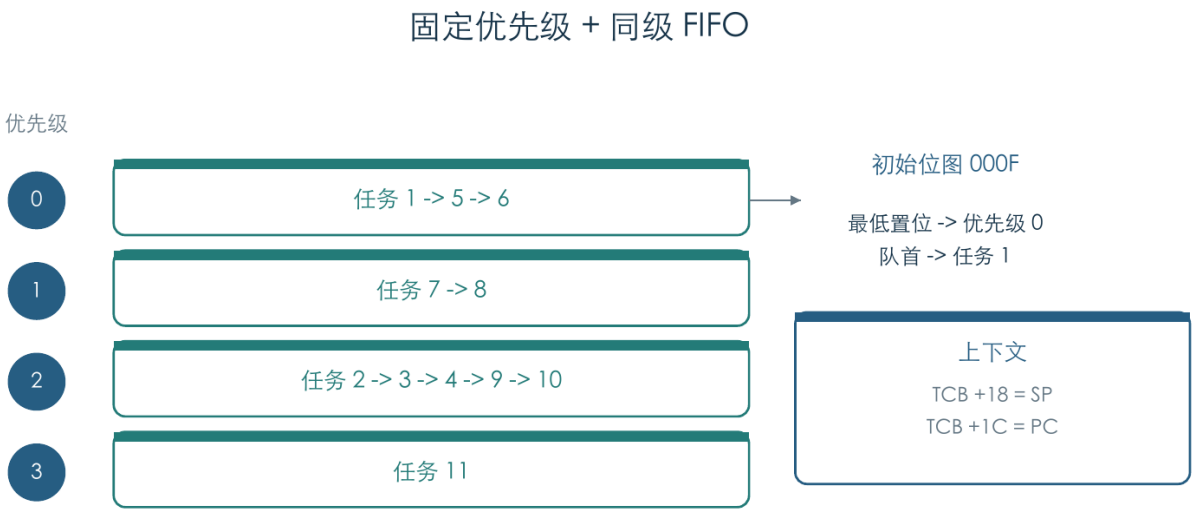


图 3 启动时的就绪队列

任务切换时，汇编代码保存 r4-r11、LR、栈指针和继续执行的地址，再恢复选中任务。没有可运行任务时，处理器切换到独立栈，等待中断。IRQ 返回前会检查是否需要换入其他任务。[E2]

任务控制块（TCB）占 32 字节，记录运行状态和恢复执行所需的信息：

TCB 偏移	字段的工作名称	证据
+00 / +04	双链任务队列 next / prev	插入与移除指令
+08	TINIB 指针	初始化与激活函数
+0C	任务状态字节	runnable 写入 1
+0D	当前内部优先级	就绪队列选择
+0E	激活/唤醒/异常相关标志	位操作；具体名字参考 JSP
+10 / +14	待处理异常 / 等待信息指针	异常与超时调用链
+18 / +1C	保存的 SP / 续执行 PC	汇编上下文切换

2.4 内核来源

任务初始化顺序、配置表布局、激活栈结构、上下文切换汇编和定时事件堆，都与 TOPPERS/JSP 官方源码对应。这些证据支持将固件内核归入 TOPPERS/JSP 实现家族。[E6]

固件入口或结构	官方源码的对应行为
0x2FB9D0	CPU/系统初始化、时间事件、对象、初始化例程、启动调度的顺序
0x2FBB98	torder 表驱动 TCB 初始化；TA_ACT 激活任务
32 字节 TINIB	属性、exinf、任务入口、初始优先级、栈长、栈址、异常属性与入口
0x2FBCE0	从栈顶依次压入 task 和 exinf，设置 activate_r
0x2FCD30	保存 r4-r11/LR、SP 与续执行 PC；恢复选中任务
0x2FD724	16 位就绪位图按最低置位搜索优先级
0x2FD58C / 0x2FBD5C	定时事件最小堆；相对当前时刻处理 32 位回绕

本研究使用 JSP 1.4.4.1 源码作比对样本。固件的确切内核版本和 KORG 修改范围尚待多版本比较。TOPPERS 官方将 JSP 定义为符合 μITRON 4.0 的实时内核。[R2]

3 中断、计时与任务通信

3.1 设备中断

内核启动时保存原有异常向量，清空 101 项中断处理表，再把 IRQ 向量中的地址常量改为 VA 0xC02FCB30。IRQ 入口读取寄存器 0xFFFEE904 获取中断号，调用对应处理函数，最后检查是否切换任务。[E2][E3]

静态中断注册表位于 0x459260，共六项。其编号与 TI OMAP-L138 文档的对应关系如下：[R3]

中断 ID	固件处理入口	TI 对照名称
11	1169B8	EDMA3_0_CC0_INT0
16	116FB8	MMCSD0_INT0
21	117064	Timer0 TINT12
53	116EB8	UART1
58	117260	USB0
68	1171C8	Timer2 combined

软件中的 OmapL108/OmapL137 驱动名，以及定时器和中断控制器地址，共同指向 TI OMAP-L1x 平台家族。公开板卡照片可见 KLM-3665B 和 KORG TGi；主控完整料号、工作频率与 RAM 容量仍需进一步确认。[E4]



图 4 KLM-3665B 板卡公开照片，来源见 R5

3.2 定时事件与声音控制周期

内核用最小堆管理定时事件。每个节点保存截止时间和事件指针，事件对象保存回调、参数及自身在堆中的位置。插入、删除后重新调整堆；每次 tick 取出到期事件并调用回调。时间比较采用相对当前时刻的无符号差值，能处理计数器临近 32 位回绕的情况。[E2][E6]

声音控制采用分批更新：每批处理 15 个槽，8 批覆盖 120 个槽。已有执行记录确认了这些批次参数及 Timer0 周期值 24000。若定时器输入为参考平台的 24 MHz，则 tick 为 1 ms，每批间隔 2 ms，全部控制槽更新一轮为 16 ms。这里的时间值依赖时钟假设，尚无实机频率和抖动测量。[E7][R4]

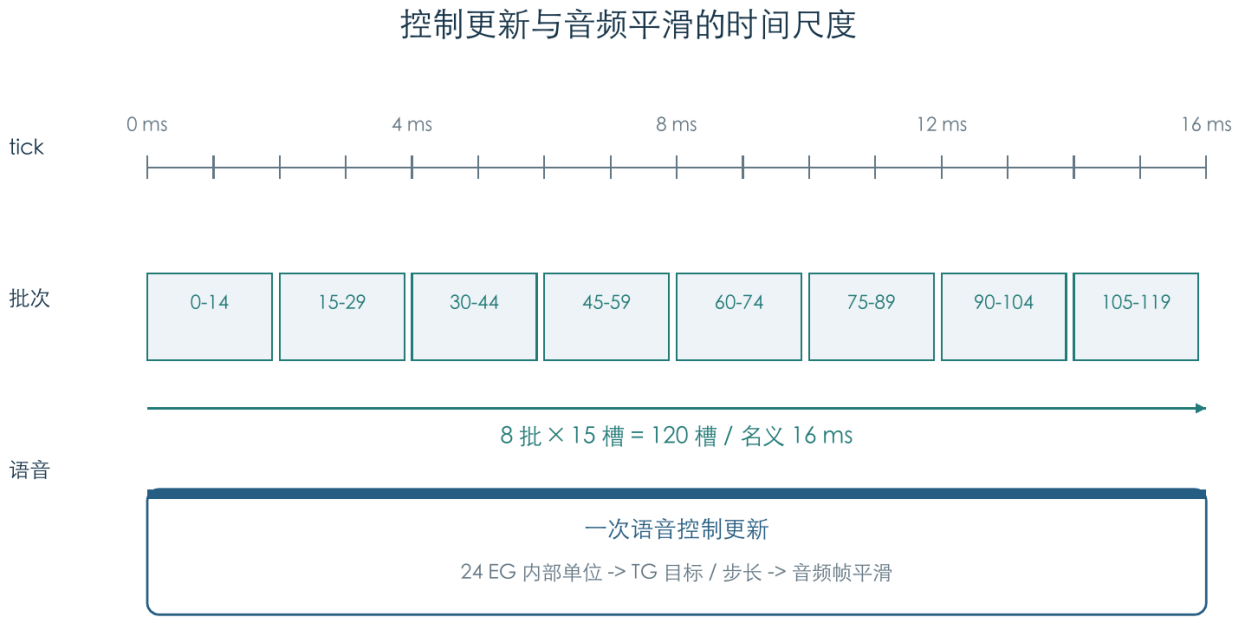


图 5 声音控制的分批更新周期，按 24 MHz 时钟估算

单个控制槽每轮推进 24 个包络内部时间单位。按名义 16 ms 周期换算，每秒推进 1500 个单位。ARM 将新的目标值和步长交给 TG，TG 再跨音频帧平滑处理；因此控制更新周期与音频采样周期可以分别设置。

3.3 任务怎样传消息

内核静态配置了 2 个信号量和 13 个事件标志。应用通过 RDAPI/cosglue.cpp 包装层组织消息队列、超时目标和消息池。[E2][E3]

消息入队函数 0x2CD7AC 把节点追加到队尾，出队函数 0x2CD7F4 取出队首，空队列返回零。定时等待分两步：0x2CD6D0 设置目标时刻，0x2CD704 计算剩余时间并进入内核等待。队列的基本行为已经验证，CSync、CS 与 MMI 之间的具体消息字段仍待恢复。

4 界面、显示与参数

4.1 页面运行框架

任务 3 根据模式建立 CStandardMMI 或 CDiagnosticMMI。两个对象的虚表 +8 均指向运行入口 0x143B30，表明它们共享 MMI 主循环，通过其他虚函数实现模式差异。六组 Sync、MMI、USB 对象的构造指针与运行槽已经逐项核对。[E2][E3]

镜像中的类型信息和源码路径显示了页面、参数编辑单元、弹窗、编码器、按键保持和双击计时器等组件。pageglobal、pageseq、pagestepseq 分别提供全局设置、序列器和步进页面的定位线索。页面切换与焦点管理的完整规则尚待逐页解析。

4.2 显示缓冲格式

软件显示缓冲为 240×64、每像素 1 bit，共 1920 字节。图像逐行排列，每行 30 字节，每个字节从最高位开始读取。像素 getter 位于 0x2C6CD4，通过 VA 0xC104751C 取得缓冲指针，并反相返回像素位。[E2]

```
位索引 = x + 240 × y
字节   = framebuffer[位索引 >> 3]
掩码   = 0x80 >> (位索引 & 7)
像素值 = 0（该位置位）或 1（该位清零）
```

全部 15,360 个像素的寻址和极性已用合成缓冲验证。这为后续重建屏幕内容提供了直接依据；物理 LCD 总线的传输顺序还需分析驱动。[E3]

4.3 参数如何连接界面与音源

界面与声音控制共用参数元数据。一个参数描述符占 20 字节，保存类型、显示格式、位移、位宽、标志、上下限和回调；参数单元另存数据地址与描述符地址。显示格式决定数值怎样呈现，位移和位宽决定数值怎样从数据中取出。[E1][E8]

Program 参数命名空间的指针表位于 0x407BD0，整数 getter 位于 0x20AF84。已有研究恢复了 A-F 共 768 个 Program 的参数和效果设置。USB 备份另有 265 条 GM 原始记录，其完整字段和选样映射仍待验证。[E5][E8]

5 MIDI 与 USB

5.1 从字节到命令

USB 设备驱动和 USB MIDI 输入分别运行在任务 5、6。输入进入上层后，由 SysEx 字节解析器 0x2C2E90 组装消息，再交给 0x2C11A0 分发。已有离线检查确认了型号头校验、Exclusive 开关检查、0x72 请求族的 29 项跳转表，以及 0x73 信息返回族。[E2][E9]

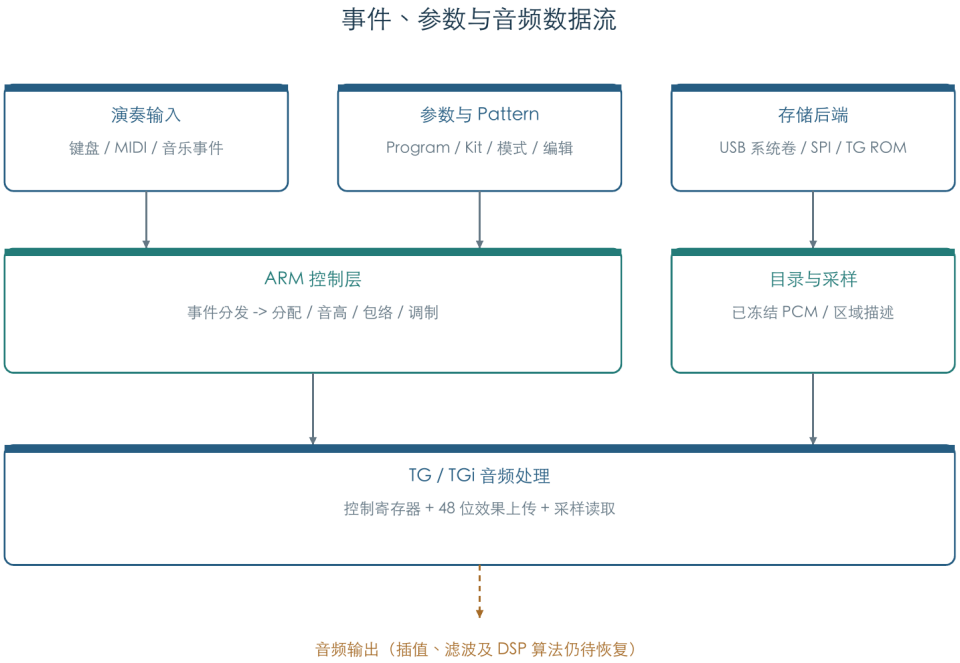


图 6 演奏事件、存储数据与声音控制的流向

其中 72/14 返回银行信息，72/15 返回名称信息。名称记录含索引、24 字节名称和标志，可用于恢复音色与采样目录。[E9]

5.2 诊断读取

PCM 诊断通过固定位置抽样检查数据，每个 half 读取 65,791 个位置，向外返回校验状态。既有合成执行核对了 328,955 次地址访问。当前保存的低 64 MiB ROM 来自此前单独完成的采集流程。[E9][E10]

普通音符和控制器消息到声部分配器的完整路线、其余 SysEx 命令、USB 端点状态机及 USB 音频流，是通信部分的主要未解内容。

6 存储、文件格式与更新

6.1 存储分工

固件访问三类存储：USB 可见系统卷保存应用和部分参数文件；SPI SerialFlash 提供引导相关数据；TG 存储接口用于采样区域。[E5]

后端	已有证据	当前缺口
USB 可见系统卷	FAT16 镜像、KROSSAPP.BIN、Program/Pad 文件	卷外设备布局、所有文件语义
SPI SerialFlash	03 命令、三字节地址、64 KiB 块读取；引导逻辑长度 128 KiB	完整引导原件、实际器件容量和复位流程
TG 存储	256 KiB 块接口、低 64 MiB 已冻结 ROM	其余物理区域和所有扩展存储拓扑

USB 镜像的逻辑扇区为 2048 字节，文件按 FAT 链恢复。BPB 声明的卷末端与实际镜像长度存在差异，现有分析以实际取得的字节为限。

6.2 容器与加密

官方应用使用 CMP 容器。头部记录解压长度和结果字节和，正文采用 4096 字节环形字典的 LZSS 压缩。v1.2.4 解压后为 6 MiB，压缩输入全部消耗，结果字节和为 32D233DF。[E1]

KEP 使用带特定字节序处理的 Blowfish；密钥选择、工厂密钥生成和加解密入口已有原 ARM 对照。USB 备份中的 KSB0 则以长度和字节和描述封装内容。[E1][E5]

6.3 更新路径

BOOTSYS.BIN 与 KROSSPCM.BIN 出现在更新加载和编程调用链中。这部分研究已定位相关读取、写入与校验入口。完整升级状态机、掉电恢复、版本回退及认证机制，还需要结合引导程序继续分析。[E5]

7 采样音源与效果

7.1 采样目录与解码

已取得的 TG ROM 覆盖低 64 MiB，目录包含 496 个音乐 multisample 和 1014 个 drumsample，已导出 4068 个音乐样本及 2 个诊断样本。固件另有一张 497 项 ROM multisample 元数据表；两张表的收录范围不同，仍需逐项对齐。[E8][E10]

采样重建公式使用两个历史值、两个有符号系数和一张 256 项残差表。饱和边界与负数截断已通过原 ARM 指令核对，所执行的代码来自编码器反馈重建路径。TG 播放时的插值、滤波和混音实现还需单独恢复。[E1]

7.2 声音控制

系统任务的 CSync_run 经 0x271324 推进音源对象。PCM voice manager 配置了 120 个控制槽，并按前述 15 槽一批的方式更新。实际可用复音数还受音色结构和分配规则影响。[E7]

已经恢复的控制计算包括音高指数步进、力度、键盘跟踪、AMS Mixer、振幅包络、滤波包络、截止频率和共振。Concert 合成上下文的 32,512 项初始与释放条件，以及多组轨迹和边界检查，为这些公式提供了执行证据。[E7][E8]

下一步需要接通音符到控制槽的分配过程，查明抢占、复用、持续音、踏板和鼓组独占组如何改变声部状态。这将把已恢复的单项控制计算串成完整演奏过程。

7.3 效果定义与程序上传

效果目录包含 135 项定义、2269 个参数，以及按字节去重后的 117 份代码载荷。13 项效果的代码指针由启动构造函数填写。已有加载器对照覆盖全部 135 项，getter 对照执行了 9076 次。[E1][E8]

每个 DSP 代码单元在镜像中占 8 字节。上传器依次读取偏移 0、6、4 的三个 16 位值，写入 TG +718/+714/+710，实际传送 48 位。常数通过 +73C/+738 传送 32 位。[E4]

至此可以定位效果参数和程序载荷，并复现上传格式。恢复效果音频算法还需要解出 DSP 指令集、执行时序、累加器宽度和延迟内存布局。

8 琶音、序列器、录音与诊断

8.1 音乐功能

固件保留了 arpeggiator、seqpr、seqedit、pageseq、pagestepseq 等源码路径，以及 CArpeggioPatternArray、模式转换器和资源加载对象。由此可以定位琶音、序列器、步进器及其编辑界面。[E2]

这些模块的下一步分析对象如下：

功能	需要接通的数据与行为
琶音	按键集合、Pattern 步、时值、力度与同步时钟
鼓轨	预置 Pattern、启动条件、Program 与鼓组选择
步进器	16 步编辑状态与逐步输出事件
序列器	轨道、tick、循环、录制及文件事件

当前证据主要落在对象、资源和页面入口，播放状态机尚未完整恢复。

8.2 音频录制

SosMainCtrl、SosProcess 和周期性音频回调对应任务 9-11，诊断音频 I/O 对应任务 8。入口已经确认，音频缓冲如何在 DMA、USB 和 SD 写入之间流转仍待追踪。已有 PCM 素材可支持文件层分析，实时录放过程还需要恢复回调关系。[E2][E5]

8.3 诊断与错误处理

模式检测决定系统创建标准或诊断版本的 Sync、MMI 和音频对象。错误处理入口 0x2C5220 记录错误 ID、任务 ID、源码行号和路径，再显示错误信息。保留在镜像中的这些路径，也是定位模块的重要线索。[E2]

9 研究结果与未解问题

应用启动、静态任务表和调度原语已经形成连续的解释：内核建立任务，任务 1 完成 C++ 初始化并进入声音控制循环，其他任务处理界面、通信和存储。参数、采样及效果研究也由此获得了明确的运行位置。

目前的主要缺口集中在三处：应用加载之前的引导流程、音乐事件到声部分配的完整状态机，以及 TGi 内部音频执行。下面列出可继续追踪的入口和检验方法。

优先级	精确问题	现有入口与验收方式
1	CSync、CS、MMI 之间消息字段和唤醒条件	2B5440/04A38C/143B30；构造离线事件，核对队列与回调
1	普通 MIDI note/CC 到 voice assignment 的完整链	2C11A0 与 pcmvoice；事件到语音槽的差分轨迹
1	120 个控制槽的分配、抢占与复用	voice manager / cpvmasgn.cpp；合成多音与释放序列
2	琶音/鼓轨/步进的时钟与事件转换	arpeggiator、seqpr 和页对象；逐步事件预期
2	USB 音频、SosProcess 与 DMA 缓冲关联	ID 11 中断、任务 9-11；静态闭合后才隔离执行
2	文件系统请求到后端 I/O 的消息结构	任务 4/7、CUsbDrv；仿真内存盘和错误注入
3	引导器、MMU 与升级验证完整链	缺失引导原件；先整理现有备份及官方资料
3	TGi DSP ISA 与最小音频算子	48 位载荷及上传器；优先找可证明的单算子语义

附录 A 数据与验证方法

A.1 输入与地址约定

分析使用官方 v1.2.4 应用 KROSSAPP.bin、此前取得的 TG 低 64 MiB ROM 和 125 MiB USB 备份。应用长度为 6,291,456 字节，虚拟装载基址为 0xC0000000。正文代码地址默认表示应用文件偏移，带 VA 的地址表示运行时虚拟地址。[E1][E5][E10]

主要运行时地址如下：

地址或区间（VA）	当前解释	依据
C0000000..C0600000	6 MiB 应用镜像装载区	镜像长度与代码指针
C0A00000..C1B7A464	应用启动清零区，末端不含	0x2C6B40..0x2C6B5C
C1B5CA7C..C1B79E7C	11 个静态任务的连续栈区	任务配置表；共 117 KiB
C1B79EF4	TCB 表首址，每项 32 字节	任务初始化与 get_tid
C1B7A31C	16 个优先级的双链就绪队列	初始化循环与调度搜索
C1B7A3A0 / C1B7A3A8	当前任务 / 选中任务指针	保存及恢复上下文
C22B5B90 / C22B9B8C	应用入口栈顶 / 空闲与中断路径栈址	直接装载 SP 的常量

清零区精确长度为 18,326,628 字节，静态任务栈位于其中。以上均为程序使用的虚拟地址，物理内存布局仍待确认。

完整输入 SHA256：

ARM 3005f0eca3f3772bcb810c526ceebb15562747d3cdcdf5d20faae4a539520c54
ROM c9d4c9b4dd0f915b45a553e6b66d2cab7e51b80f4b2189fb6db4d91b1ccc94a5
USB 6cd9b98ca73626535106418bef26c12fa2ae361b92376ab73e958e23ae30c378

A.2 分析方法

静态分析先核对输入哈希，再解析向量、配置表和直接分支；从已知入口遍历控制流，单独记录虚调用、尾分支和未解析出口。索引现有 541 个命名入口，其中 77 个为本阶段新增；另含 675 项 RTTI 候选、666 张主虚表候选和 660 个有界代码作用域。索引数量用于定位代码，函数的语义恢复程度仍按各项证据评估。[E2]

动态检查通过 Unicorn 在私有内存中执行选定的原 ARM 函数，并与独立计算结果比较。执行范围限于下表；应用复位、内核主入口、实际任务体和设备 IRQ 保持静态分析，复杂基类及定时回调在边界处截获。工具版本为 Capstone 5.0.7、Unicorn 2.1.4。[E3]

A.3 验证结果

检查	执行范围	结果与边界
输入与静态表	官方应用哈希、8 向量、11 任务、176 构造、6 中断	通过；版本锁定
向量安装	私有低地址页、101 项表清零、IRQ literal 更新	通过；未触发 IRQ
任务初始化	TCB、初始栈、FIFO 组、首个选中任务	11 项通过；未执行任务体
位图搜索	1..65535 全部非空 16 位位图	全部一致；不覆盖全部抢占时序
内核 IPC 初始化	2 信号量、13 事件标志	通过；未穷举等待竞争
定时最小堆	两个时钟基点，各 9 插入/3 删除/32 tick	通过；含临近回绕与同期限事件
RDAPI 消息队列	7 项 FIFO 与空队列	通过；不含多任务竞争
对象运行槽	Sync、MMI、USB 的 6 组构造/vptr/运行入口	通过；复杂基类已截获
LCD 寻址	240×64 全部内部像素	15,360 项一致；验证寻址和极性

位图搜索逐项覆盖全部 65,535 个非空输入。时间堆分别从 0 和 0xFFFFFFF0 开始，各插入 9 项、删除 3 项并推进 32 tick，检查堆索引、触发时间和回调参数。同期限事件检查是否按时触发，未要求固定先后顺序。

音源、滤波、采样和效果部分引用此前保存的执行结果，本阶段核对其文件与固件版本身份。全套系统启动、硬件响应、真实抢占时序和实机音频一致性尚未验证。研究过程使用离线文件与私有模拟内存。

附录 B 复现与文件索引

在项目根目录运行以下命令。原 ARM 检查需要支持 Unicorn JIT 的环境。

```
python3 research/tools/firmware_architecture_index.py
python3 research/tools/firmware_architecture_verify_arm.py
python3 research/tools/firmware_architecture_verify.py
```

查询符号或指定入口：

```
python3 research/tools/firmware_architecture_index.py --query CStandardSync
python3 research/tools/firmware_architecture_index.py --entry 0x2fbb98 --bytes 0x100
```

派生数据位于 research/derived/firmware/KROSS2_V124/architecture/stage01/：

文件	内容
startup.json	启动、任务与中断配置
index.json / symbols.csv	符号、类型信息及可导入索引
bounded-cfg.json	已遍历的控制流与未解析出口
structures.json	结构体字段标注
rtos-correspondence.json	固件与 JSP 源码对应位置
arm-check.json / static-check.json	原指令执行与静态检查结果
verification.json / manifest.json	完整性检查与文件指纹

证据索引与参考资料

E2、E3 为本阶段新增分析，其余 E 项为既有研究材料。路径均相对项目根目录。

- E1 research/docs/FIRMWARE.md、FIRMWARE_MAP.md；官方镜像、容器、参数和效果索引。
- E2 research/derived/firmware/KROSS2_V124/architecture/stage01/{startup,index,bounded-cfg,static-check}.json 与 startup-scheduler.arm.txt；本阶段静态结构。
- E3 同阶段 arm-check.json；本阶段 8 组隔离执行检查，源脚本 research/tools/firmware_architecture_verify_arm.py。
- E4 research/docs/HARDWARE.md、research/derived/verification/dsp-transport.json、research/assets.json；芯片照片及上传证据。
- E5 research/docs/USB_BACKUP_ANALYSIS.md、research/derived/acquisitions/KROSS2_local_20261101-022845/；USB 文件与 SPI 读取研究。
- E6 本阶段 references/jsp-1.4.4.1/；官方源码比较，重点 kernel/task.{c,h}、time_event.c、startup.c、config/armv4/cpu_support.S。
- E7 research/docs/VOICE_TIMING.md、research/derived/verification/voice-timing-arm-comparison.json；既有调度参数与 TG 平滑检查。
- E8 research/docs/FACTORY_SOUNDS.md、VOICE_CONTROL.md、FILTER_CONTROL.md、ROM_DECODING.md 与对应历史验证；音源控制和资源证据。
- E9 research/docs/ROM_MIDI_DISPATCH.md、固件 rom/dispatch/dispatch-check-arm.json；历史协议与校验执行。
- E10 research/docs/ROM_ACQUISITION.md、research/RESOURCES.md、research/docs/PROGRESS.md；当前资源与历史采集边界。

- R1 KORG 官方 KROSS System Updater。本文实际输入固定为 v1.2.4。
- R2 TOPPERS/JSP 官方说明与官方源码下载目录。源码比对包版本为 1.4.4.1。
- R3 TI OMAP-L138 数据手册 SPRS586J，2017-01 修订；用于中断 ID/MMIO 对照。
- R4 TI Timer64 表；用于名义时钟估算。
- R5 KLM-3665B 卖家原图页面；本地照片 SHA 见资产登记。

公开资料查阅日期：2026-11-01。